W09 期中專題 DEMO 最終版

NUCLEO-G474RE I 微算機原理及應用

光語密碼 (Light Code)

高噪工業環境下基於摩斯碼之視覺光訊號傳輸系統

GitHub Repo: https://github.com/sammijuan/midterm_project.git

班級姓名：四電子二B 阮郁珊　　學號：B11413118　　指導教授：黃傑翔 老師

SECTION 01

情境故事與工業痛點 (Scenario)

高噪音現場溝通困境

工廠內大型機械與自動化設備同時運轉時，環境噪音可能使現場人員口頭傳達短碼或單字難以辨識，造成訊息誤傳風險。

視覺化光訊號解法

使用 Python GUI 輸入英文單字，經由 STM32 轉換為標準摩斯碼，再以板上 LD2 的長短閃爍作為視覺訊號示範，實現抗噪視覺傳輸。



SECTION 02

故事場景 ↔ 板上替身對照表 (Stand-ins)

故事世界 (真實設備)	Demo 板上替身	背後微算機技術
中控室傳輸控制台	Python GUI / PySerial 介面	USART2 (115200 8N1) + UART 中斷接收
訊息暫存與處理區	Ring Buffer 緩衝區 (128 bytes)	ISR 入列、主迴圈出列與 \n 換行字元判斷
工廠視覺警示燈	板上綠色 LED (LD2 / PA5)	GPIO Output，依 Morse 點劃時間比例控制亮滅

SECTION 03

可量測驗收條件與實測結果 (Acceptance Criteria)

驗收一：UART 單字傳送與完整接收

結果：通過

動作： Python GUI 輸入 SOS 並按下傳送。
預期： STM32 透過 USART2 收到 SOS\n，Ring Buffer 完整接收字元並解析單字。
實測： LED 開始播放對應摩斯碼訊號。

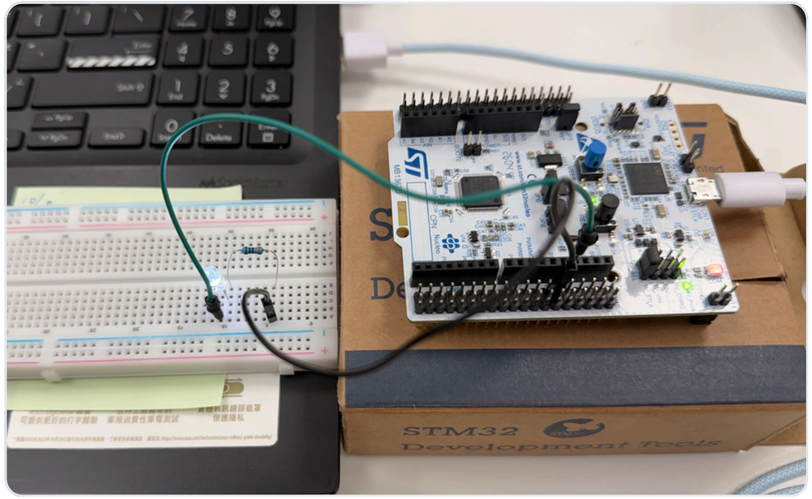
驗收二：摩斯碼 LED 時序播放

結果：通過

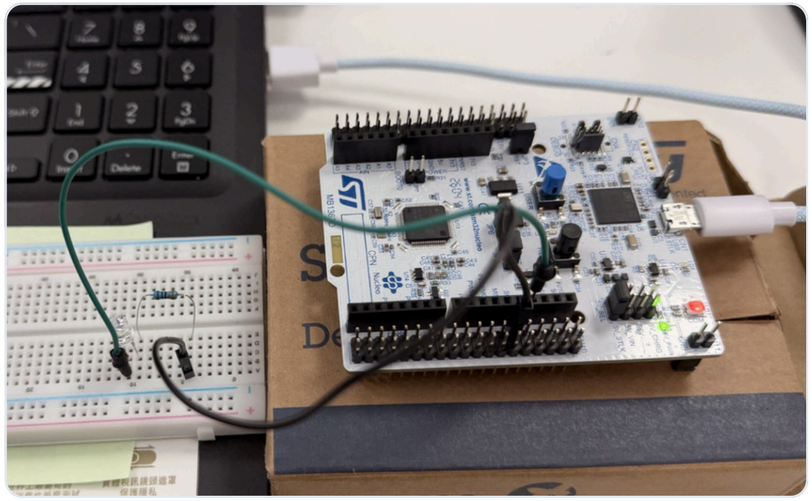
動作： 輸入 SOS 單字。
預期： LD2 依序播放 ... --- ...（點 Dot = 200ms，劃 Dash = 600ms，依 1:3 點劃比例設定）。
實測： 板上 LD2 清楚顯示「三短、三長、三短」閃爍節奏。

SECTION 04

實作照片與 Demo 證據 (Implementation Evidence)



圖一：NUCLEO-G474RE 板端實機控制畫面





圖二：Python GUI 透過 PySerial 傳送英文單字至 STM32

SECTION 06

第 3 ~ 7 週技術勾選表 (13 項標準清單)

得點項目：6 / 13 項

主題類別	技術項目	狀態	功能用途與周邊 / 暫存器說明
GPIO	**GPIO 輸出**	☑ 用到	LD2 摩斯碼閃爍 ｜ PA5、MODER=01、BSRR 控制
GPIO 輸入	□ 沒用到	（主要 Demo 專注於 UART 輸入與 LED 輸出）	
複用功能 AF	☑ 用到	USART2 TX/RX 串口 ｜ PA2/PA3、AF7 (MODER=10)	
時脈	**PLL 系統時脈**	☑ 用到	170 MHz 主時脈 ｜ HSI16 ÷ 4 × 85 ÷ 2 = 170 MHz
UART	**UART 傳送**	☑ 用到	回傳 RX / PLAYING / DONE 狀態 ｜ USART2 (115200 8N1)
UART 接收＋Ring Buffer	☑ 用到	RX 中斷入列、主迴圈出列 ｜ USART2 (RXNE 中斷)	
外部中斷 EXTI	□ 沒用到	（未特別使用外部按鈕中斷）	
中斷	**NVIC 致能**	☑ 用到	USART2 RX 中斷通道致能 (NVIC EnableIRQ)
優先權與巢狀	□ 沒用到	（未特別使用多中斷巢狀優先權）	
軟體去彈跳	□ 沒用到	（無按鈕開關輸入需求）	
Timer / PWM	**Timer 定時中斷**	□ 沒用到	（摩斯碼目前採用 HAL_Delay / SysTick 控制）
PWM 脈寬調變	□ 沒用到	（採用 GPIO HIGH/LOW 實現點劃開關）	
輸入捕捉	□ 沒用到	（無脈衝寬度量測需求）	

SECTION 07

AI 工具使用說明與自我避坑查核 (AI Disclosure)

AI 協助範圍與查核紀錄

- 語法協助：AI 協助產生 Morse Table、Ring Buffer 接收架構及 Python GUI 初版。
- 人工實測：本人依據 CubeMX 腳位設定、Build 結果及實機 LED 閃爍行為逐項測試與修正。
- 晶片校對：對照 NUCLEO-G474RE 手冊，確認 USART2 腳位為 PA2/PA3。

Demo 避坑自我檢查

- 硬體精簡：使用板上 LD2 與 USART2 VCP 完成主要
- Demo，不依賴多餘外接模組。
  技術零假造：6 項勾選技術皆可指得出 C 語言程式碼位置。
- GitHub 認證：公開 Repo + 無痕視窗測試可順利瀏覽完整 README。

LIGHT CODE — DEMO READY

簡報結束，謝謝老師！

光語密碼 — 讓閃爍的 LED 替微算機說故事

GitHub Repo : https://github.com/sammijuan/midterm_project.git